

Inteligencia artificial avanzada para la ciencia de datos

Inventario de recursos

Facundo Bautista Barbera
A01066843

Emiliano Camacho Ponce
A01712408

Oswaldo Isaias Hernandez Santes
A01199004

Iker Mejia Hernandez
A01352358

Alfredo Alejandro Soto Herrera
A01711368

Jorge Manuel Oyoqui Aguilera
A01711783

6 de octubre de 2026

A continuación se mencionan los recursos a los cuales el equipo tuvo total acceso para llevar a cabo la realización de este proyecto:

1. Expertos

- Dr. Benjamín Valdés Aguirre
- Ma. Eduardo Daniel Juárez Pineda
- Dr. Jose Antonio Cantoral-Ceballos
- Dr. Aurelio Guevara Escobar
- Lupita
- Colaboradores del CAETEC

2. Datos

Para la realización del proyecto y entrenamiento de los modelos, fue indispensable contar con los siguientes datos tabulares en formato .csv extraídos de los dispositivos con los que interactúan las vacas.

Los siguientes datos fueron proporcionados por el socioformador:

1. Concentrados de alimento consumido de cada vaca hasta enero de 2026
2. Producción de leche por sesión de ordeño de cada vaca hasta enero de 2026
3. Registros detallados de los ordeños de cada vaca, patadas e inventario total de marzo a junio de 2025

También se recolectaron varias imágenes de distintas vacas para resolver el problema del body score. Estos datos fueron recopilados por distintos integrantes de los equipos del proyecto de la concentración.

3. Recursos de cómputo (hardware):

Recurso	Especificaciones	Propietario / Acceso	Uso en el proyecto
Computadora de escritorio	CPU: Intel Core i7-12700k GPU: NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti 12GB RAM: 32GB 2TB SSD NVMe M.2	Emiliano Camacho Ponce	Entrenamiento de los modelos
Cámara de Teléfono	Modelo: iPhone 14 Cámara: 12 MP con campo de visión de 120 grados. Formato: 4:3	Alfredo Alejandro Soto Herrera	Teléfono con el cual se tomaron las imágenes

Cabe mencionar que para la recopilación total de imágenes, se utilizaron otros dispositivos móviles de otros miembros de distintos equipos de la concentración. Se siguió un estándar donde todos los dispositivos utilizados fueran iPhone.

5. Recursos de Software

Categoría	Herramienta	Versión	Uso en el proyecto
Lenguaje	Python	x.x	Desarrollo general
Deep Learning	TensorFlow	x.x	Diseño y entrenamiento de las CNNs
Análisis de datos	Numpy, Pandas, Matplotlib	x.x	Exploración, métricas y visualización
Entornos de desarrollo	Jupyter, VS Code	-	Experimentación
Control de versiones y gestión	Git/GitHub	-	Trabajo en equipo y seguimiento de tareas